CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

Correction de l'exercice 1 : Texte à compléter

(1) transcription ; (2) noyau ; (3) ARN polymérase ; (4) uracile ; (5) cytoplasme ; (6) traduction ; (7) ribosomes ; (8) codon ; (9) anticodon ; (10) ARN de transfert ; (11) acides aminés ; (12) liaison peptidique.

Correction de l'exercice 2 : Les acteurs de la synthèse des protéines

1 – c ; 2 – a ; 3 – e ; 4 – b ; 5 – d ; 6 – g ; 7 – f.

Correction de l'exercice 3 : Les étapes de la formation d'une protéine

1) Ordre : **B – D – A – E – F – C – G**.

2) **Transcription** (dans le noyau) : B, D. **Migration de l'ARNm** (du noyau vers le cytoplasme, par les pores nucléaires) : A. **Traduction** (dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, libres ou fixés sur le REG) : E, F, C ; puis G (maturation de la protéine).

3)

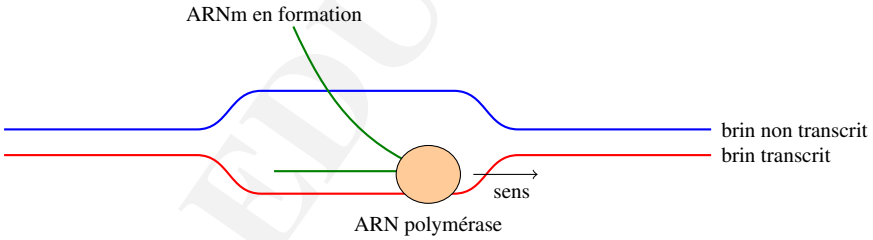


Schéma de la transcription d'un gène

Correction de l'exercice 4 : Schéma de la traduction

1) 1 – ARN messager ; 2 – grande sous-unité du ribosome ; 3 – petite sous-unité du ribosome ; 4 – ARN de transfert (entrant) ; 5 – anticodon ; 6 – chaîne peptidique en formation ; 7 – acide aminé fixé sur l'ARNt.

2) Anticodon AAG ↔ codon **UUC** : phénylalanine (Phe) ; anticodon CCU ↔ codon **GGA** : glycine (Gly).

3) `AUG GCA UUC GGA AAA UGG UAA` : **Met-Ala-Phe-Gly-Lys-Trp** (UAA est un codon stop ; CGA n'est pas traduit).

4) **Initiation** : la petite sous-unité du ribosome se fixe sur l'ARNm et se place sur le codon initiateur AUG ; l'ARNt portant la méthionine s'y apparie ; la grande sous-unité s'associe. **Élongation** : un ARNt chargé de l'acide aminé correspondant au codon suivant se fixe ; une liaison peptidique s'établit entre les deux acides aminés ; le ribosome avance d'un codon, l'ARNt libre est éjecté ; le cycle recommence. **Terminaison** : quand le ribosome arrive sur un codon stop (UAA, UAG, UGA), aucun ARNt ne lui correspond : la chaîne polypeptidique est libérée et les sous-unités se séparent.

Correction de l'exercice 5 : Des mutations dans une séquence d'ADN

1) ARNm (complémentaire du brin transcrit) : `AUC GUA AUA AUG CUA UAA UCG G`
Peptide : **Ile-Val-Ile-Met-Leu** (puis UAA = stop).

2) **Séquence 2** : **substitution** du T en 10e position par A ; le codon AUG devient UUG : Met remplacée par Leu (mutation faux-sens) : *Ile-Val-Ile-Leu-Leu*.
Séquence 3 : **délétion** du C en 4e position ; décalage du cadre de lecture : `AUC UAA...` : la traduction s'arrête après Ile.
Séquence 4 : **insertion** d'un G après la 9e base ; décalage du cadre de lecture : *Ile-Val-Ile-His-Ala-Ile-Ile...* : la séquence est modifiée à partir du 4e acide aminé et le stop disparaît.

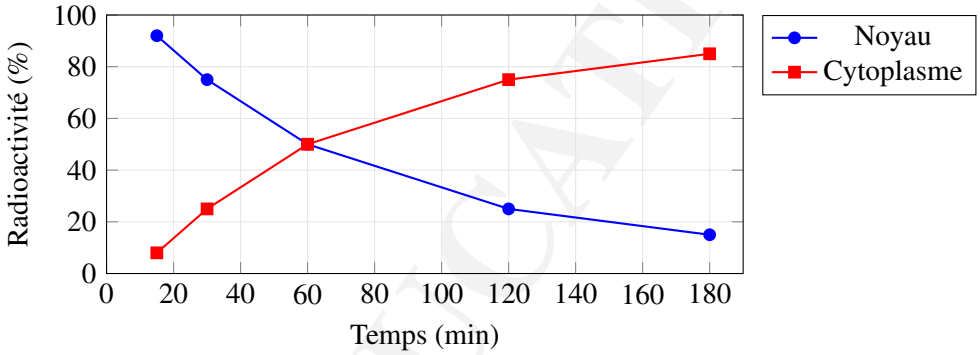
3) Molécule d'ADN (double brin) :

```
brin transcrit :          TAGCATTATTACGATATTAGCC
brin non transcrit :   ATCGTAATAATGCTATAATCGG
```

Correction de l'exercice 6 : Où l'ARN est-il fabriqué ?

1) L'uridine (uracile) entre dans la composition de l'ARN mais pas dans celle de l'ADN : la radioactivité marque donc **uniquement l'ARN** nouvellement synthétisé.

2)



3) Au début, la radioactivité est presque entièrement dans le noyau (92 %) ; ensuite elle diminue dans le noyau et augmente dans le cytoplasme (85 % à 180 min). L'ARN est **synthétisé dans le noyau** (transcription), puis il **migre vers le cytoplasme**.

4) L'actinomycine D bloque la transcription : aucun ARN nouveau n'est formé. Les ARNm existants sont progressivement détruits ; sans renouvellement, la synthèse des protéines s'arrête dans le cytoplasme : l'ARNm est indispensable à la synthèse des protéines.

Correction de l'exercice 7 : Une enzyme du bactériophage T4

1) Bases de l'ARNm : adénine (A), uracile (U), guanine (G), cytosine (C).

2) `AAA UGU CCA UAC CUU AAU` : **Lys-Cys-Pro-Tyr-Leu-Asn**.

3) Une séquence possible : `AAA AGU CCA UCC CUU AAU` (ou `AAA UCU CCA UCC CUU AAU`) ; Ser est codée par UCU, UCC, UCA, UCG, AGU ou AGC.

4) Deux codons sont modifiés : le 2e (UGU → AGU : substitution de U par A en 4e position, ou UGU → UCU : G remplacé par C en 5e position) et le 4e (UAC → UCC : substitution de A par C en 11e position). Il s'agit de deux **mutations ponctuelles par substitution**, sans décalage du cadre de lecture : seuls deux acides aminés changent (Cys → Ser, Tyr → Ser).

LN EDUCATION